

1. Associa cada dízima à fração correspondente.

0,4	•	•	$\frac{23}{20}$
5,(6)	•	•	$\frac{2}{5}$
1,15	•	•	$\frac{9}{4}$
3,1(6)	•	•	$\frac{19}{6}$
0,(2)	•	•	$\frac{17}{3}$
2,25	•	•	$\frac{2}{9}$

2. Calcula o valor das seguintes expressões.

2.1 $\frac{4}{5} \times \frac{3}{2} \times \frac{10}{3} - 4 \div \frac{2}{3}$

2.2 $\frac{5}{7} \times \frac{2}{5} \times 1 - 4 \times \left(-\frac{1}{4}\right)$

2.3 $(-5)^0 \times 2^{-2} - 7^0 + \left(\frac{4}{3}\right)^3 \times \left(-\frac{3}{4}\right)^4$

3. Calcula o valor de $3 \times \sqrt{64} - 2 \times \sqrt[3]{64} - 5 \times \sqrt[3]{27}$.

4. Escreve em notação científica os seguintes números.

4.1 1 300 000

4.2 0,00 567

5. Escreve em notação decimal os seguintes números.

5.1 $8,2 \times 10^5$

5.2 $1,01 \times 10^{-3}$

1. Utilizando o algoritmo da divisão, escreve cada fração na forma de dízima, como nos exemplos.

Exemplos

$$\frac{9}{4} = 2,25$$

$$\begin{array}{r} 9,00 \\ -8 \\ \hline 10 \\ -8 \\ \hline 20 \\ -20 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ \hline 2,25 \end{array}$$

$$\frac{7}{6} = 1,1(6)$$

$$\begin{array}{r} 7,000 \\ -6 \\ \hline 10 \\ -6 \\ \hline 40 \\ -36 \\ \hline 40 \\ -36 \\ \hline 4 \\ \hline \dots \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \hline 1,166\dots \end{array}$$

1.1 $\frac{13}{5}$

1.2 $\frac{27}{4}$

1.3 $\frac{13}{3}$

2. Converte em fração decimal e depois em fração irredutível, como no exemplo.

Exemplo

$$3,8 = \frac{38}{10} = \frac{19}{5}$$

2.1 $2,2 =$

2.2 $1,55 =$

3. Calcula o valor das seguintes expressões.

3.1 $4,5 + \frac{3}{2} \times \left(-\frac{1}{4}\right)$

3.3 $\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2 \times \left(-\frac{4}{3}\right)^4 \div \left(\frac{1}{2}\right)^6}{\left(\frac{6}{16}\right)^{-4}}$

3.2 $\frac{3}{2} \div \frac{7}{5} - \frac{3}{7}$

3.4 $\left(-\frac{5}{7}\right)^0 \times \left(\frac{5}{7}\right)^{-2} + \left(\frac{12}{13}\right)^2 \times 0^5 + \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right)$

4. Se o quadrado A tem 49 cm^2 de área e o quadrado B tem 16 cm^2 de área, qual é o valor da soma dos perímetros, em cm, dos dois quadrados?

5. Escreve em notação científica os seguintes números.

5.1 478,1

5.2 0,0015

1. Completa a tabela de acordo com os dois exemplos iniciais.

Fração irredutível	Fração decimal	Dízima	Classificação
$\frac{12}{5}$	$\frac{24}{10}$	2,4	Dízima finita
$\frac{11}{9}$	-----	1,(2)	Dízima infinita periódica
	$\frac{36}{100}$		
		3,(4)	
$\frac{13}{6}$			
		4,5	

2. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas, utilizando as propriedades da multiplicação e as regras das operações com potências.

2.1 $\left[\frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2} \right) \right] \div \left(-\frac{1}{3} \right)$

2.2 $\left(-\frac{4}{3} \right)^{-2} \div \left(\frac{3}{4} \right)^{-5} \times \left(\frac{1}{2} \right)^7 \div \left(-\frac{4}{5} \right)^0$

2.3 $4 - \sqrt[3]{27} + \frac{1}{2} \times \sqrt[3]{64}$

3. Determina o perímetro, em cm, de um quadrado com 49 cm^2 de área.
4. Só há dois números naturais, maiores do que zero e menores do que 100, que são simultaneamente quadrados perfeitos e cubos perfeitos. Quais são?
5. Considera os seguintes números.

$$32 \times 10^4 \quad 2,1 \times 10^{-5} \quad 0,5 \times 10^7 \quad 6 \times 10^{-4}$$

Multiplica os números que estão em notação científica e apresenta o resultado em notação científica.

1. Converte as seguintes dízimas em frações irredutíveis.

1.1 0,45

1.2 2,(7)

2. Converte a fração $\frac{11}{8}$ em dízima.

3. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas, utilizando as propriedades da multiplicação e as regras das operações com potências.

3.1 $\left[-\frac{2}{7} \div \left(-\frac{5}{14}\right) + \frac{7}{2} \times \left(-\frac{2}{5}\right) \times \frac{2}{7}\right] \div \left(-\frac{4}{9}\right)$

3.2 $\left(\frac{9}{2}\right)^5 \div \left(\frac{4}{3}\right)^{-5} \times \left(\frac{3}{11}\right)^0 \div \left(-\frac{1}{6}\right)^{-3}$

3.3 $\frac{\left(-\frac{11}{2}\right)^4 \times \left(\frac{11}{2}\right)^5 \times \left(-\frac{2}{11}\right)^7}{\left(-12 + \left(-\frac{5}{4}\right)^0\right)^2}$

4. Calcula o valor da expressão $\frac{5^2 - 2 \times \sqrt[3]{125} + \frac{1}{2} \times \sqrt{36}}{\sqrt{81}}$.

5. Existem dois números quadrados perfeitos consecutivos cuja diferença entre eles é 15. Qual é o valor da sua soma?

6. Observa os seguintes números.

$$0,33 \times 10^{13} \quad 3 \times 10^{18} \quad 5,1 \times 10^{12} \quad 0,004 \times 10^{11} \quad 7,3 \times 10^{-25} \quad 223 \times 10^{-5}$$

Ordena-os de forma crescente, depois de escreveres todos os números em notação científica.

7. Em cada centilitro de água há, aproximadamente, $3,33 \times 10^{23}$ moléculas de água. Quantas moléculas de água terá, aproximadamente, um copo de água com 40 cl?

Apresenta o resultado em notação científica.

1. Converte as seguintes dízimas em frações irredutíveis.

1.1 2,75

1.2 1,375

1.3 4,(6)

1.4 3,(03)

2. Converte as seguintes frações em dízimas.

2.1 $\frac{15}{8}$

2.2 $\frac{5}{12}$

3. Escreve em linguagem simbólica e calcula.

3.1 A soma do simétrico de $\frac{2}{5}$ com o produto de $\frac{8}{7}$ pelo seu inverso.

3.2 O quociente entre o cubo de $\frac{7}{3}$ e o seu simétrico.

3.3 A diferença entre o produto de $\frac{5}{2}$ pelo simétrico de $-\frac{4}{7}$ e o quadrado de $\frac{3}{2}$.

4. Calcula o valor das expressões numéricas, utilizando as propriedades da multiplicação e as regras das operações com potências.

4.1 $\frac{5}{2} \times \frac{4}{7} \times \frac{2}{5} - \frac{13}{7} \times 0 - \frac{9}{7} \div (-3)$

4.2 $\left(-\frac{5}{3}\right)^{-3} \div \left(\frac{5}{3}\right)^3 \times \left(\frac{3}{5}\right)^{-6} - \sqrt{49} + 4 \times \sqrt[3]{8}$

5. Se um cubo A tem 64 cm^3 de volume, e cada face de um cubo B tem 4 cm^2 de área, qual é a diferença, em cm, entre a aresta do cubo A e a aresta do cubo B?

[A] 2

[B] 6

[C] 30

[D] 60

6. Em cada centilitro de água há, aproximadamente, $3,33 \times 10^{23}$ moléculas de água. Quantas moléculas de água terá, aproximadamente, um garrafão de água com 5 litros?

Apresenta o resultado em notação científica.

- 1.** Calcula o valor da expressão e apresenta o resultado na forma de fração irredutível.

$$0,35 - \frac{3}{10} + 1, (3) \times \frac{2}{5}$$

- 2.** Calcula e apresenta o resultado na forma de uma potência de expoente positivo.

$$\mathbf{2.1} \quad \frac{\left(-\frac{3}{7}\right)^8 \times \left(\left(-\frac{2}{3}\right)^4\right)^2}{(-2)^5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}}$$

2.2 $\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{-4} \times 1^6 \times \frac{3}{4}}{\left(-\frac{3}{4}\right)^5}$

- 3.** Calcula o valor das expressões seguintes.

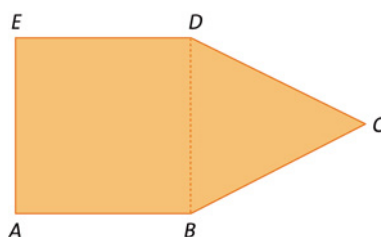
$$\text{3.1} \quad \frac{4 \times \left(\frac{-7}{2} + \sqrt{20}\right) + 2 \div \left(-\frac{7}{6}\right)^0 \times 7}{\sqrt[3]{64}}$$

3.3 $(6 \times 10^{-2})^2$

3.2 $(4,2 \times 10^3) \times (3 \times 10^7)$

3.4 $(2,2 \times 10^{-3}) \div (4 \times 10^5)$

4. Observa a figura. Sabendo que a área do quadrado $[ABDE]$ é 81 cm^2 , e que o triângulo $[BCD]$ é equilátero, calcula o perímetro, em cm, do pentágono $[ABCDE]$.



- Escreve todos os números naturais menores do que 100 que são quadrados perfeitos e cujas raízes quadradas são números primos.
- Com o sistema atual de matrículas dos veículos em Portugal, consegue formar-se, aproximadamente, $2,8 \times 10^7$ matrículas diferentes. Se 30% destas matrículas já estão a ser utilizadas, quantas matrículas diferentes ainda restam? Apresenta o resultado em notação científica.